

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8^o

Luces y sonido con compás

Guía 15-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Un programa en MakeCode con una animación de al menos ocho cuadros en la pantalla de 5×5, un tono de al menos cuatro notas sincronizado con los cuadros, y control con botones: A la inicia y B la detiene. Y una bitácora de tres versiones que diga qué cambiaste en cada una y por qué.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Actuadores — luces y sonido con compás

Saber ancestral

En los ríos del Pacífico sur, entre Buenaventura y Tumaco, la gente se ha movido durante siglos en canoa, remando. Y mientras rema, canta. Los **cantos de boga** son cantos de trabajo: se entonan al ritmo de los remos, en trayectos que pueden durar un día entero (Ministerio de Cultura, 2010). El canto no quita el esfuerzo. Le pone un **compás**: cada golpe de remo cae donde cae la voz, y el cuerpo aguanta más cuando el esfuerzo tiene ritmo. Una animación en el micro:bit funciona igual. Ocho cuadros sin pausa son un parpadeo que nadie ve; ocho cuadros con una nota entre cada uno son una secuencia que cuenta algo. La **cara de exclusión**: remar durante días es un trabajo extenuante y mal pagado; el canto lo aligera, no lo dignifica por sí solo (Lozano Mayo y Palacios, 2013). Y una precisión: los cantos de boga son de los ríos del Pacífico, no del río Cauca ni del norte del Valle. Hoy vas a darle compás a tus luces con pausas y notas, para que la secuencia cuente algo.

Fuente. Ministerio de Cultura. (2010). *Plan Especial de Salvaguardia de las músicas de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia* (A. Vanín Romero, coord.), p. 15. · Lozano Mayo, L. A. y Palacios, L. E. (2013). Los bogas del Chocó. *Bioetnia*, 10, 61–69.

Saber contemporáneo

Un **actuador** es lo que ejecuta la decisión del programa en el mundo: una luz, un sonido, un motor. El micro:bit trae dos. La **pantalla de 5x5**, 25 luces que se encienden una a una o en figuras; con el bloque «mostrar LEDs» pintas cada cuadro. Y el **altavoz**, en la versión 2, que toca notas con «tocar tono»: do, re, mi, con una duración. La animación es una secuencia de cuadros. Sin **pausa** entre ellos, cambian tan rápido que solo se ve el último. Con «pausa (ms)» entre cuadro y cuadro, se ve el movimiento. Y si la pausa dura lo mismo que la nota, la luz y el sonido van juntos: eso es sincronizar. Un programa de actuadores se construye por versiones. Primero los cuadros con pausa. Después las notas. Al final los botones que inician y detienen.

Pregunta-puente

El boga canta al ritmo del remo y por eso aguanta el trayecto. Cuando pongas ocho cuadros seguidos en el micro:bit sin pausa, ¿qué va a ver quien lo mire? ¿Y qué cambia si cada cuadro dura lo que dura una nota?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué actuadores tiene el micro:bit y qué bloque usa cada uno; (2) **crear** una animación de ocho cuadros con pausas y cuatro notas sincronizadas; (3) **aplicar** los botones A y B para iniciar y detener la secuencia; (4) **evaluar** cada versión y decir qué cambió y por qué.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Un programa en MakeCode con una animación de al menos ocho cuadros en la pantalla de 5×5, un tono de al menos cuatro notas sincronizado con los cuadros, y control con botones: A la inicia y B la detiene. Y una bitácora de tres versiones que diga qué cambiaste en cada una y por qué.

→ En la sesión 4 el micro:bit sintió y avisó. Hoy se expresa: luces en secuencia, sonido con compás y botones que mandan. En la sesión 6 vas a unir las dos cosas con variables y umbrales.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de programar, vas a dibujar en papel cuatro cuadros de una animación. Es coreografía en cuadrícula, antes del código.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — La coreografía en papel (15 min · individual). (1) Dibuja en el cuaderno cuatro cuadrículas de 5×5: son la pantalla del micro:bit. (2) Elige una animación simple: un corazón que late, una flecha que gira, una ola que sube, un cuadrado que crece. (3) Rellena con lápiz las luces encendidas de cada cuadro, en orden. (4) Numera los cuadros del 1 al 4. (5) Debajo de cada uno escribe una nota que le pondrías: grave, media o aguda.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo cuatro cuadrículas de 5×5 rellenas y numeradas.
- ☐ La animación cuenta algo, late, gira, sube o crece.
- ☐ Cada cuadro tiene una nota anotada.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — La coreografía en papel».

Formato: cuatro cuadrículas de 5×5 numeradas, con las luces encendidas rellenas y una nota debajo de cada una. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** los cuatro cuadros están rellenos, se nota el movimiento al mirarlos en orden, y cada uno tiene su nota.

→ Ya tienes los cuadros en papel. Ahora aprendes los bloques de LEDs, de música y de pausa, y con tu pareja armas la versión 1 y la versión 2.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · CREA — Versión 1 y versión 2: luces y luego sonido (30 min · parejas). (1) Con tu pareja, en MakeCode, arrastren «al presionar el botón A» y adentro un bloque «mostrar LEDs» por cada cuadro de su papel; completen hasta ocho. (2) Entre cuadro y cuadro pongan «pausa (ms)» de 200. Prueben: esa es la versión 1. (3) Ajusten las pausas hasta que la animación se vea fluida y anoten el valor. (4) Después de cada cuadro, o cada dos, agreguen «tocar tono» con una nota y una duración igual a la pausa. Prueben: esa es la versión 2. (5) Anoten qué cambió de la versión 1 a la 2.

- 1 **Los bloques de luz.** «Mostrar LEDs» pinta un cuadro de 5×5 al hacer clic en las luces. «Mostrar ícono» trae figuras hechas. «Borrar pantalla» apaga todo. Una secuencia de «mostrar LEDs» con pausa entre cada uno es una animación.
- 2 **Los bloques de sonido.** «Tocar tono (nota) durante (tiempo)» toca una nota el tiempo que digas: do es 262, re 294, mi 330, fa 349, sol 392, la 440, si 494. Notas cortas hacen ritmo; largas se prolongan. Necesita el altavoz de la versión 2 del micro:bit o unos audífonos en los pines.
- 3 **La pausa es el compás.** Sin pausa, los cuadros cambian tan rápido que solo se ve el último. Con 200 milisegundos entre cuadros, se ve el movimiento. Si la nota dura lo mismo que la pausa, luz y sonido van juntos. Ese es el golpe del remo.
- 4 **Cómo se hace, paso a paso.** (1) Abre el papel. (2) Un «mostrar LEDs» por cuadro. (3) Pausa entre cada uno. (4) Prueba. (5) Una nota por cuadro, con la misma duración. (6) Prueba. (7) Anota qué cambió.

Los actuadores, en una mirada

Mostrar LEDs: un cuadro de 5×5.

Pausa (ms): el compás entre cuadros.

Tocar tono: una nota con duración.

Sincronizar: nota y pausa del mismo largo.

Botones: A inicia, B detiene.

Errores comunes y su corrección

(1) **Cuadros sin pausa:** solo se ve el último. (2) **Nota sin duración:** queda como pitido o suena eterna. (3) **Luces al azar:** ocho cuadros que no cuentan nada. (4) **Sin botón de parar:** la animación no se puede detener. (5) **Pantalla llena:** 25 luces encendidas a la vez borran la figura.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · CREA). Título: «Actividad 2 — Versión 1 y versión 2». **Formato:** la lista de los ocho cuadros con su pausa, la lista de las notas con su duración, y una línea sobre qué cambió de la versión 1 a la 2. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** la animación se ve fluida, al menos cuatro notas suenan con los cuadros, y anotaste el valor de pausa que funcionó.

→ Ya tienes luz y sonido juntos. Toca la versión 3, con botones que inician y detienen, y la bitácora de lo que cambió de una versión a otra.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA — Versión 3: los botones mandan (25 min · individual). (1) Crea una variable «activa». En «al presionar el botón A» ponla en verdadero; en «al presionar el botón B», en falso. (2) Mueve la animación a «para siempre», dentro de un «si activa entonces». Prueba: A la inicia y B la detiene. (3) Escribe la bitácora de las tres versiones: qué tenía cada una, qué cambió y por qué. (4) Muéstrale la animación a tu pareja sin decir nada y pídele que diga qué cuenta. (5) Anota si acertó y, si no, qué cuadro cambiarías.

1 Tu entrega tiene tres piezas. (1) El programa final con ocho cuadros, cuatro notas y control por botones, compartido con enlace o archivo .hex. (2) La bitácora de las tres versiones. (3) Lo que dijo tu pareja que contaba la animación.

2 Por qué tres versiones. La versión 1 ya funciona: son luces con pausa. La 2 le agrega sonido. La 3 le da control. Cada una es un producto, no un borrador. Trabajar así evita el programa gigante que nunca funciona.

3 La variable que manda. «Activa» es un interruptor: verdadero o falso. A lo enciende, B lo apaga, y el «si activa» dentro de «para siempre» decide si la animación corre. Sin ese «si», los botones no mandan nada.

4

La prueba del que mira. Tu animación cuenta algo solo si otro lo ve sin que se lo digas. Si tu pareja dice «un corazón que late», funciona. Si dice «unas luces», cambia el cuadro que confunde.

Antes de entregar

- ☐ Ocho cuadros distintos con pausa entre ellos.
- ☐ Al menos cuatro notas con la misma duración que la pausa.
- ☐ Botón A inicia y botón B detiene, con la variable «activa».
- ☐ Bitácora de tres versiones con qué cambió y por qué.
- ☐ Mi pareja dijo qué cuenta la animación sin que se lo explicara.
- ☐ Programa compartido con enlace o archivo .hex.

Plantilla de trabajo

Versión 1. *Ocho cuadros con pausa de ... ms.*

Versión 2. *Cuatro notas con la misma duración.*

Versión 3. *Variable activa, A enciende, B apaga.*

Prueba. *Lo que dijo mi pareja que cuenta.*

Cambio. *El cuadro que ajusté y por qué.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — Versión 3, los botones mandan».

Formato: tabla de 3 filas y 3 columnas (versión / qué tenía / qué cambió y por qué), más lo que dijo tu pareja que contaba la animación. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** A inicia y B detiene, las tres filas están llenas y anotaste lo que vio tu pareja.

→ Lo que entregas hoy: el programa con ocho cuadros, cuatro notas y control por botones, y la bitácora de tres versiones. La prueba de calidad: tu pareja mira la animación sin que le expliques nada y dice qué cuenta.

Producto de la sesión

Animación de ocho cuadros + cuatro notas sincronizadas + control por botones + bitácora de tres versiones.

Criterios de calidad

(1) La animación tiene ocho cuadros distintos con pausa y cuenta algo reconocible. (2) Al menos cuatro notas suenan con los cuadros, con la misma duración que la pausa. (3) El botón A inicia y el botón B detiene, con una variable. (4) La bitácora dice qué tenía cada versión y qué cambió. (5) Tu pareja dijo qué cuenta la animación sin que se lo explicaras. (6) El programa está compartido con enlace o archivo .hex.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Tres versiones que funcionan valen más que una perfecta que nunca terminaste.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre el ritmo y las versiones, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre la tecnología con rostro humano, Séneca sobre la vida que se nos va mientras la aplazamos, Floridi sobre la atención como bien escaso.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

No hay liberación sin una tecnología con rostro humano, diseñada desde la historia de la gente que la usa.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Un canto de boga lo hicieron personas que remaban para vivir. Una animación que cuenta algo, un latido, una ola, es tecnología con rostro; ocho luces al azar, no. Lo que le da rostro es que alguien la entienda.

¿Mi animación la entiende alguien que no soy yo?**Estoicismo · Séneca · cuidado interior**

Mientras la aplazamos, la vida se va. Solo el tiempo es nuestro, y se escapa.

— idea tomada de Séneca, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

La versión 1 funciona hoy. Esperar a tener la versión perfecta es aplazar. Tres versiones que corren valen más que una idea enorme que nunca se probó.

¿Qué versión de algo mío nunca entregué por esperar a que fuera perfecta?

Luciano Floridi y la Onlife Initiative · lente de la infoesfera

La atención de las personas es un bien finito, precioso y escaso.

— idea tomada de Luciano Floridi y la Onlife Initiative, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Ocho cuadros con compás cuidan la atención de quien mira; luces sin pausa la gastan. Diseñar una pantalla es decidir qué merece la atención de otro.

¿Qué de mi animación pide atención sin devolver nada?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu coreografía y la bitácora de tres versiones. En la sesión 6 vas a usar variables y umbrales para que los sensores no solo disparen acciones, sino que respondan a niveles. La variable «activa» de hoy es la primera de muchas.